

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Studia stacjonarne I stopnia – Informatyka

Technologie Sieciowe Data Center

Kolokwium z części wykładowej

Przedmiot: **Technologie Sieciowe Data Center**

Grupa: **1**

Rok akad.: **2025/2026**

Prowadzący: **mgr inż. Jacek Mielnik**

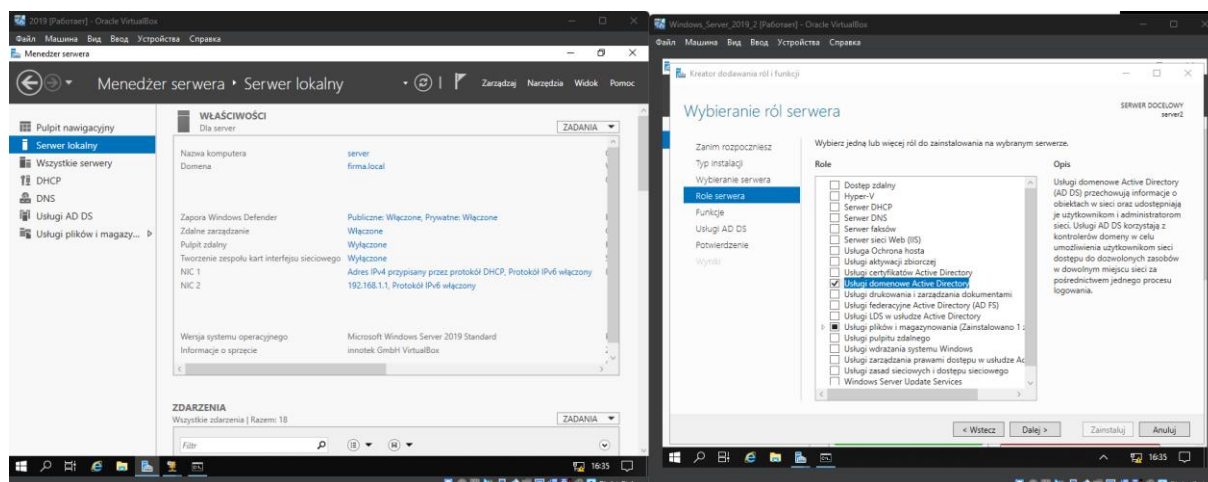
Student: Mark Dudchenko

Numer indeksu: 29217

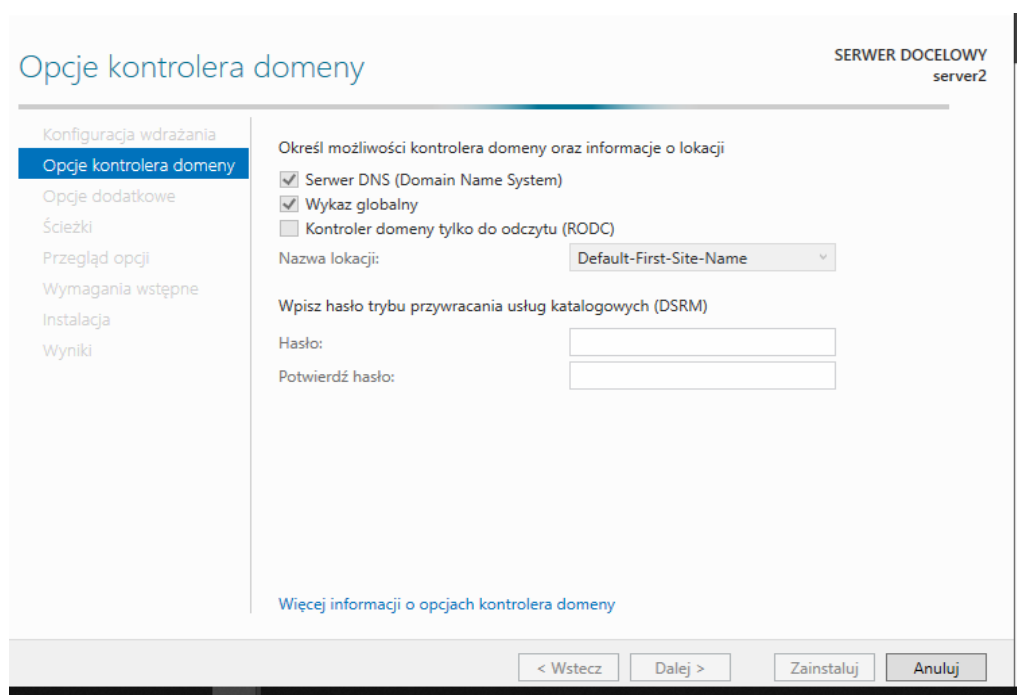
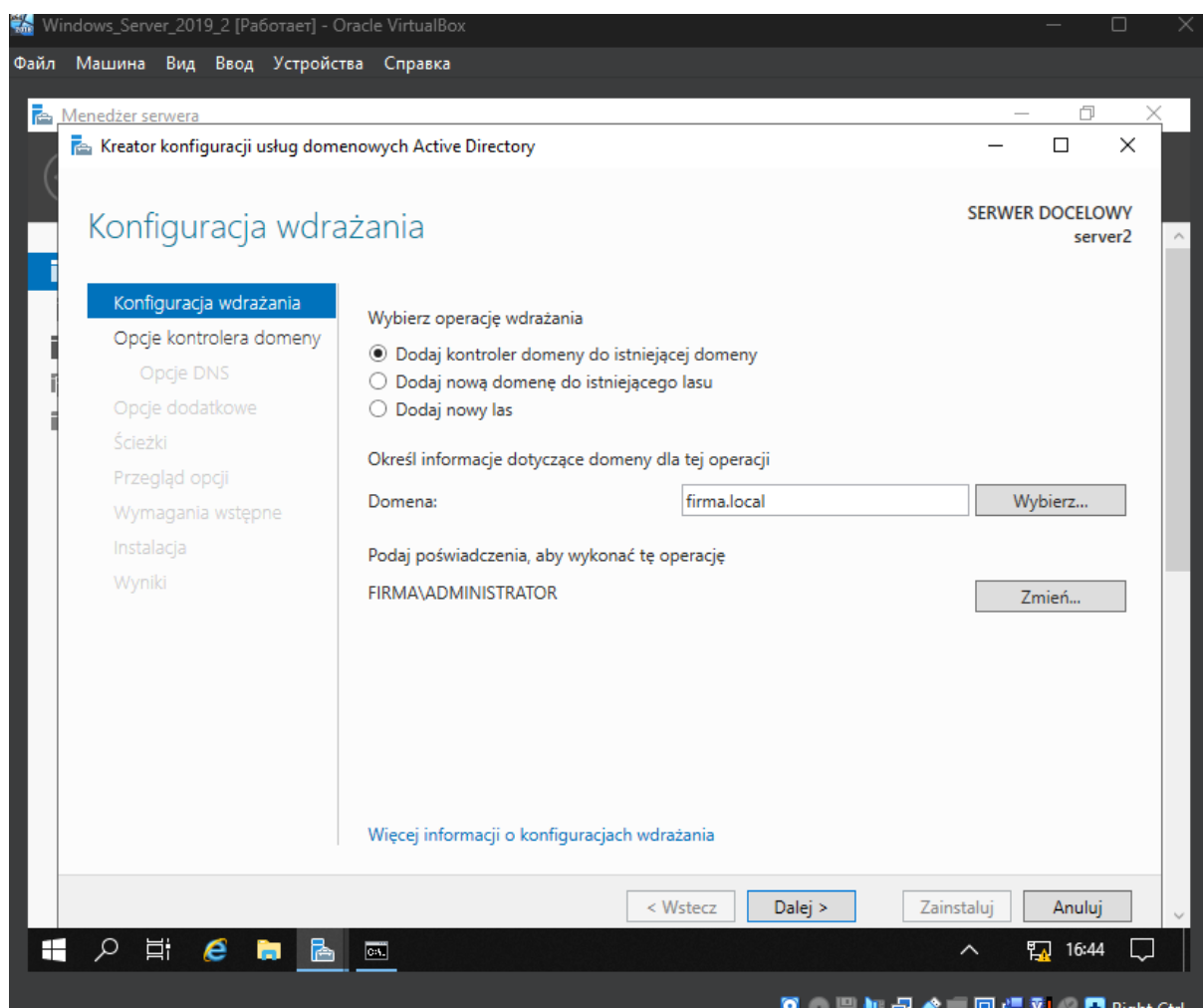
Data wykonania: 01.02.2026

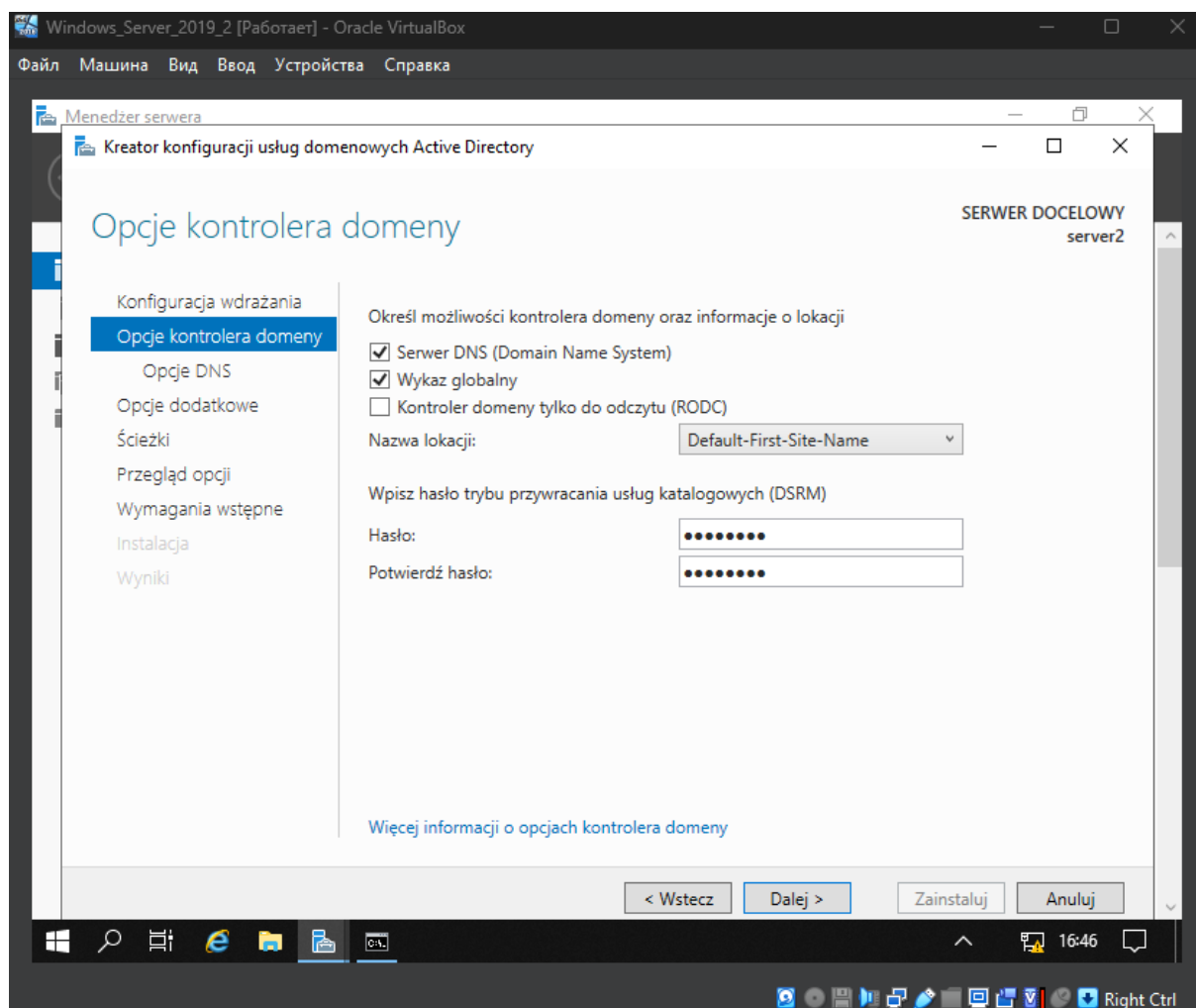
Zadanie 1. Replikacja kontrolera domeny (Microsoft Windows Server) oraz klaster pracy awaryjnej (DHCP SERVER FAILOVER)

Instaluje AD DS na serwerze 2

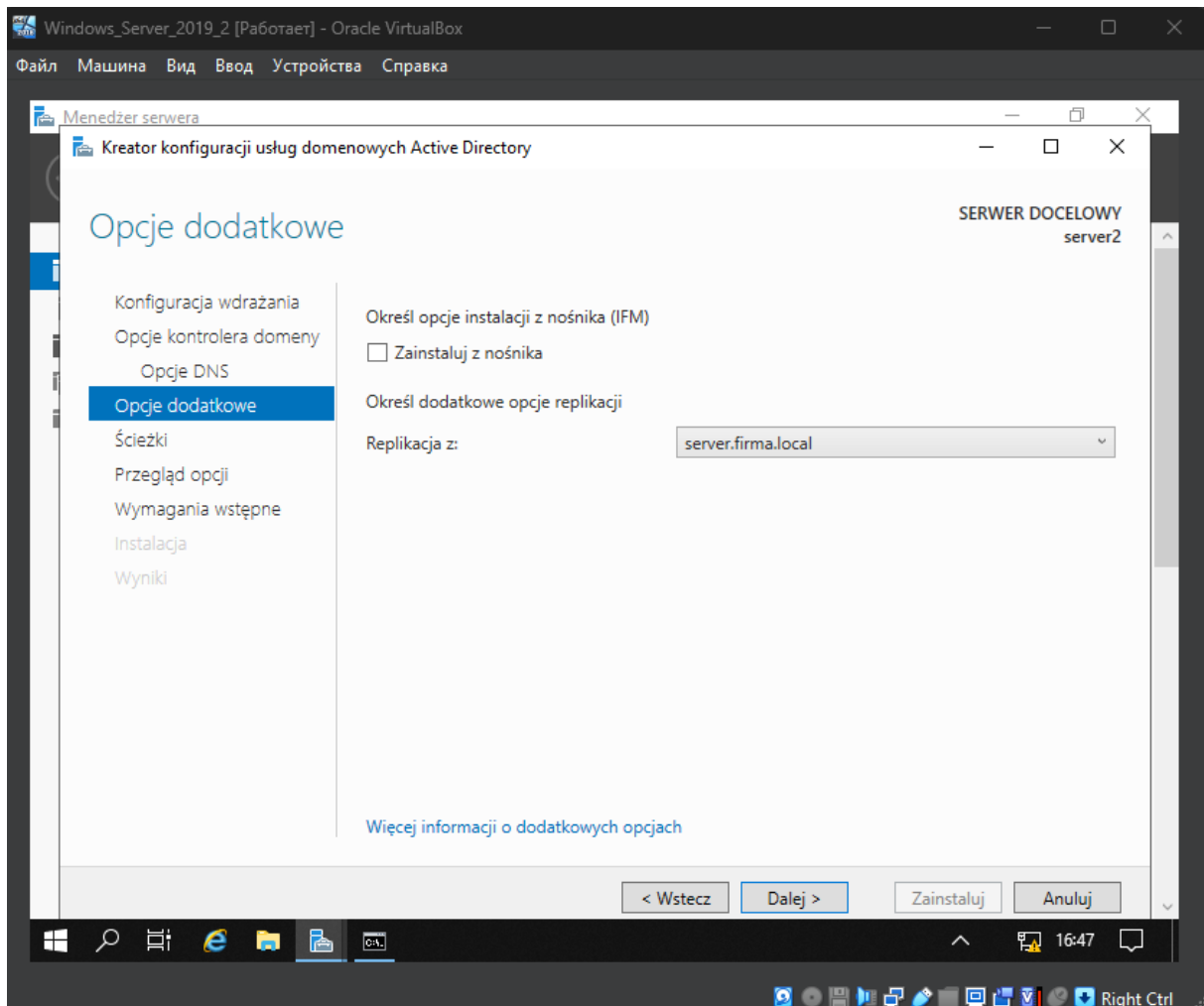


Dodajemy nasz 1 serwer do istniejącej domeny

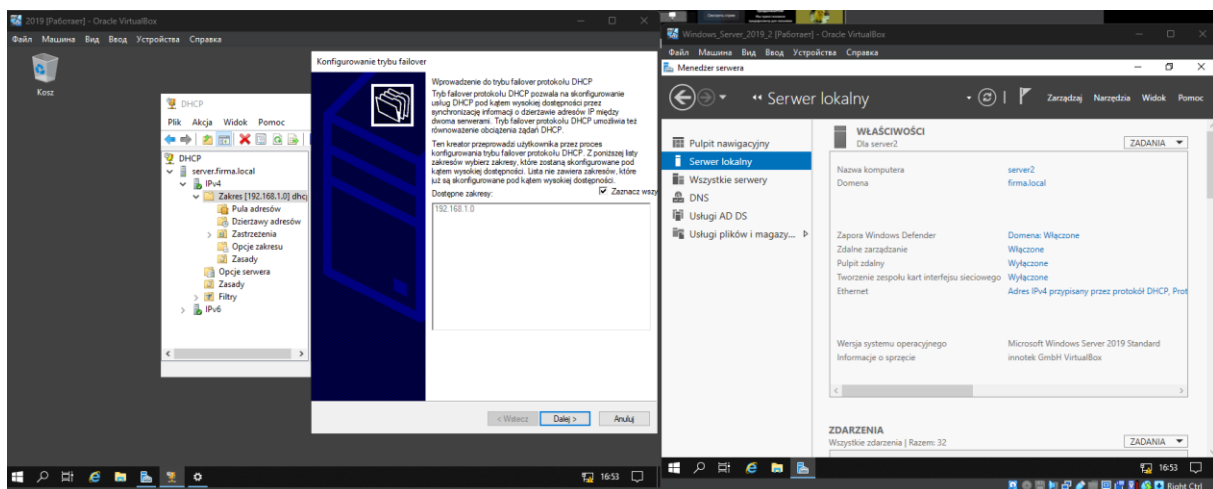


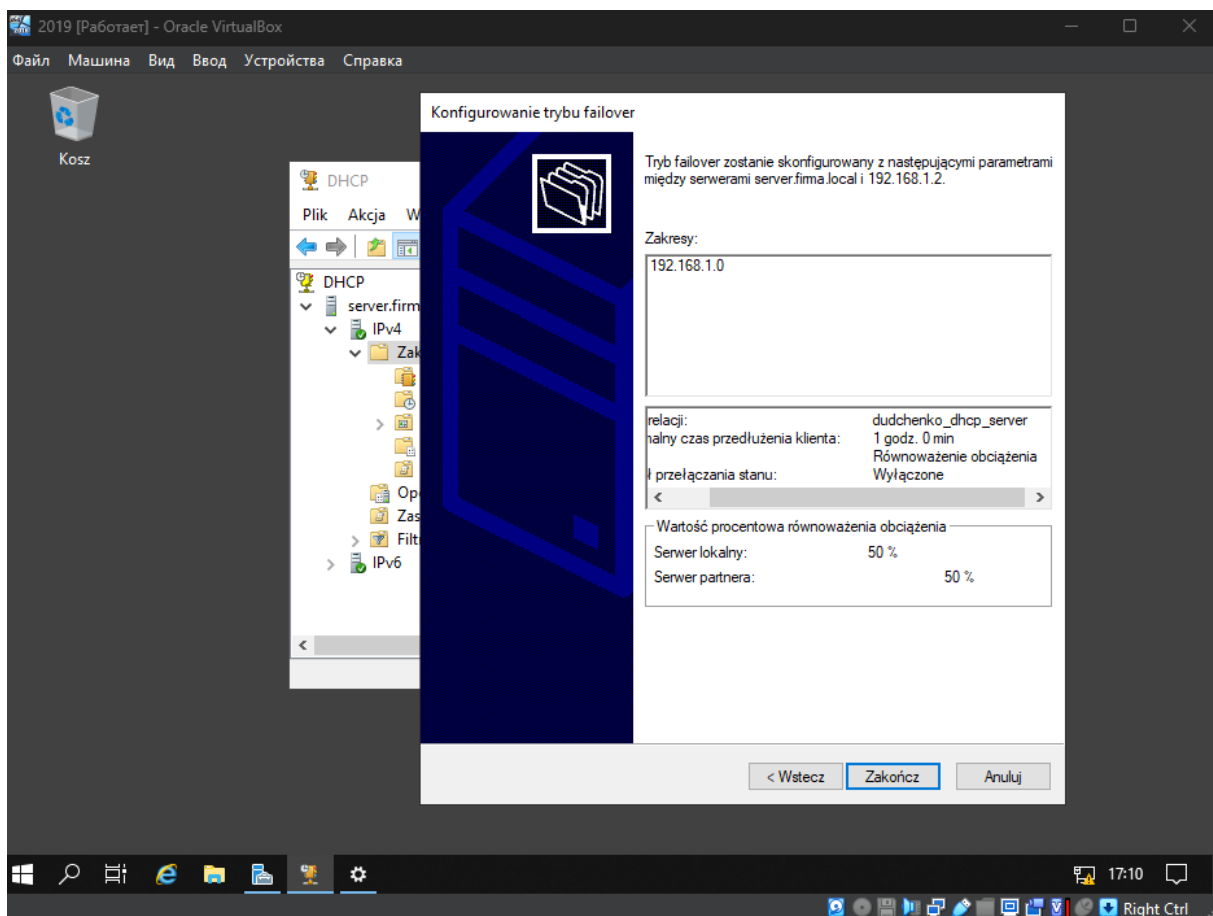
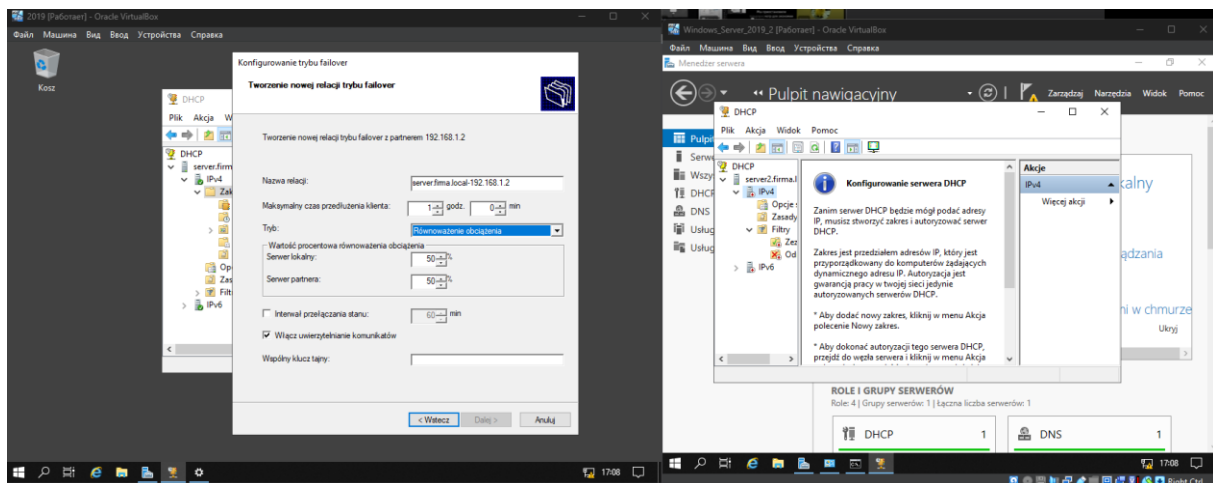


Określamy nasz pierwszy serwer do replikacji

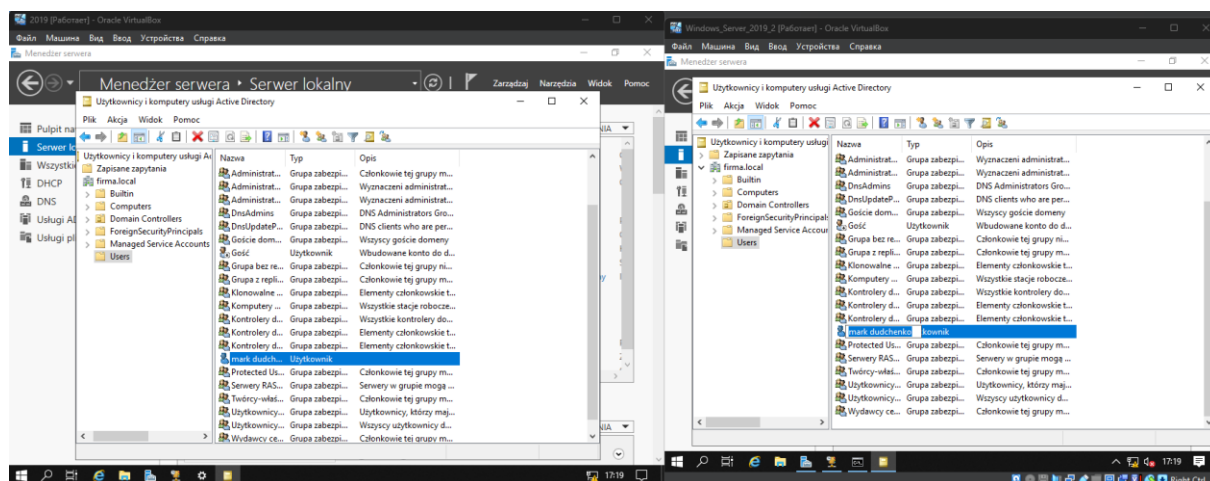
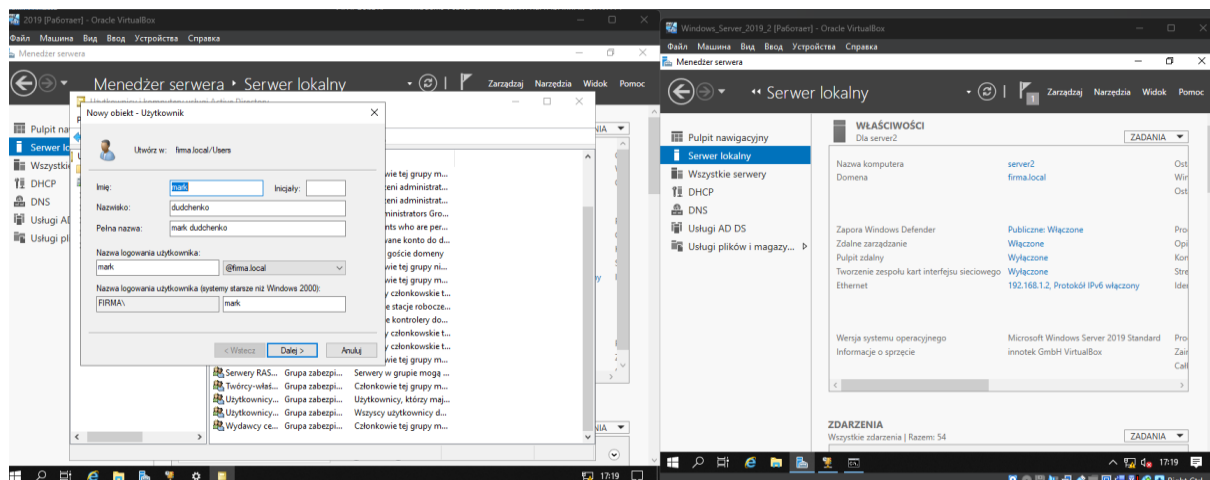


Konfigurowanie trybu failover

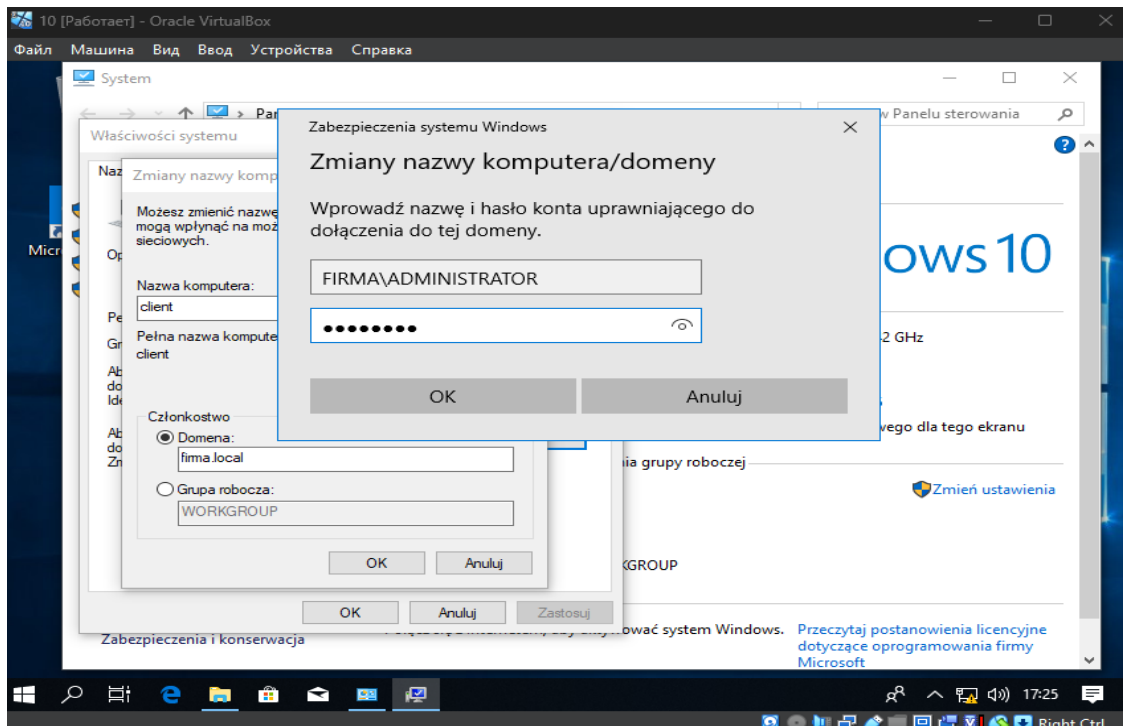




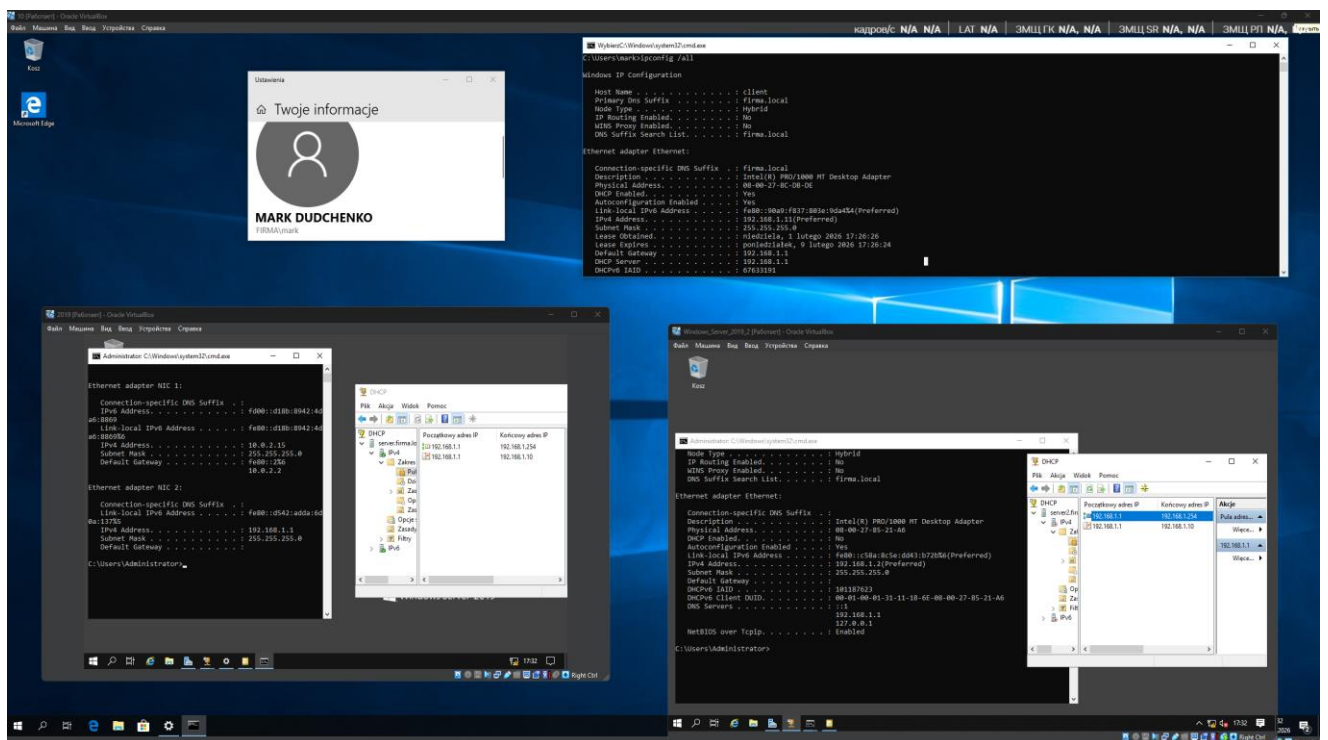
Tworzę użytkownika na pierwszym serwerze, aby upewnić się, że replikacja zadziała.



Łączenie systemu użytkownika z domeną



koniec



Zadanie 2. DOCKER, PORTAINER, SERVER DHCP, SAMBA, KOPIA ZAPASOWA - konfiguracja w Linux Debian

konfigurowanie interfejsów

```
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
```

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b4:6c:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86369sec preferred_lft 86369sec
    inet6 fd00::a00:27ff:feb4:6c69/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86367sec preferred_lft 14367sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb4:6c69/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:d0:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:d048/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Instalacja i konfiguracja DHCP

```
GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.254.239.10 10.254.239.20;
# option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

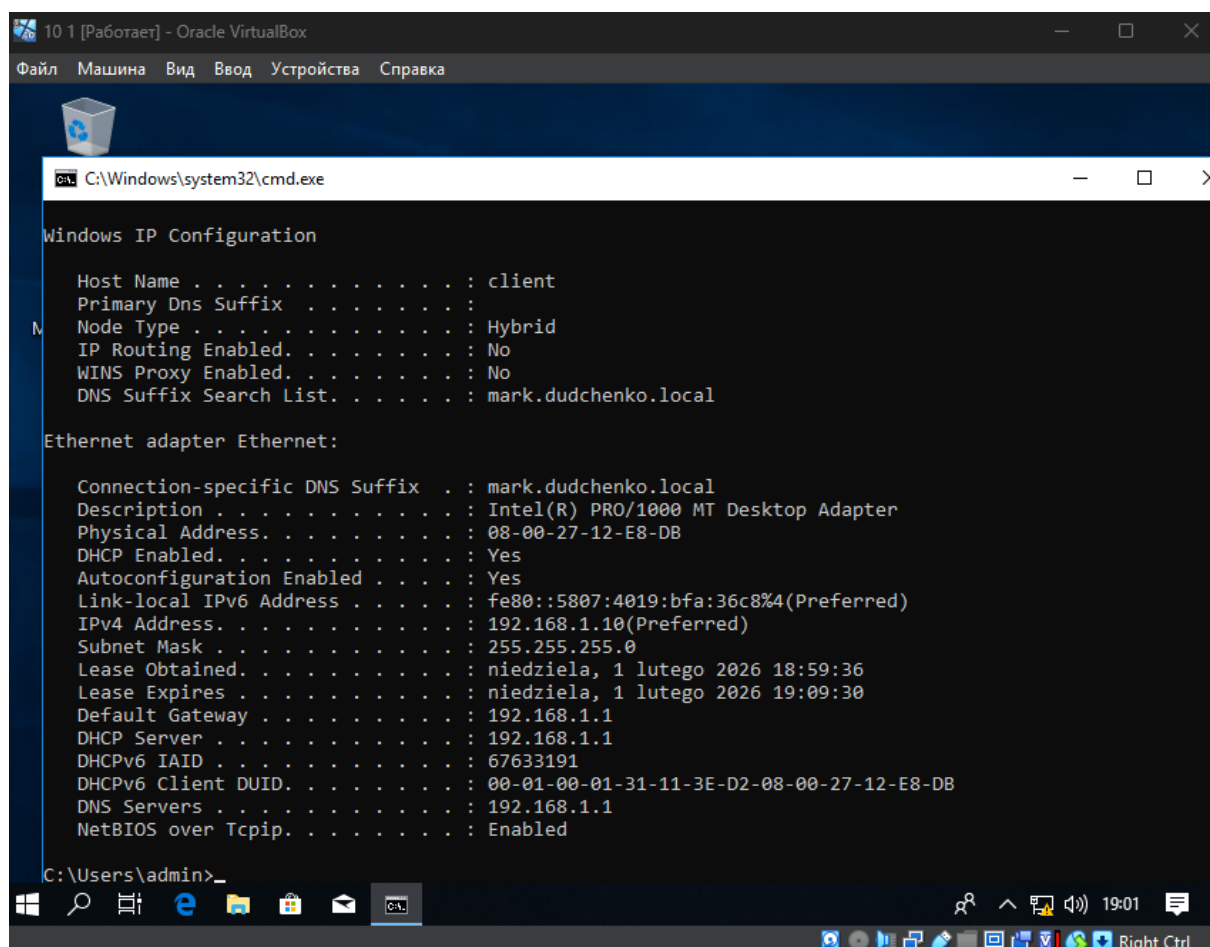
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.10 192.168.1.200;
 option domain-name-servers 192.168.1.1;
 option domain-name "mark.dudchenko.local";
 option routers 192.168.1.1;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
```

```
root@debian:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@debian:~# systemctl enable isc-dhcp-server
isc-dhcp-server.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
root@debian:~# systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-01 18:31:50 CET; 44s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 4 (limit: 1133)
   Memory: 4.9M
      CPU: 12ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─19807 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

lut 01 18:31:48 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
lut 01 18:31:48 debian isc-dhcp-server[19792]: Launching IPv4 server only.
lut 01 18:31:48 debian dhcpd[19807]: Wrote 0 leases to leases file.
lut 01 18:31:48 debian dhcpd[19807]: Server starting service.
lut 01 18:31:50 debian isc-dhcp-server[19792]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
lut 01 18:31:50 debian systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
root@debian:~# _
```

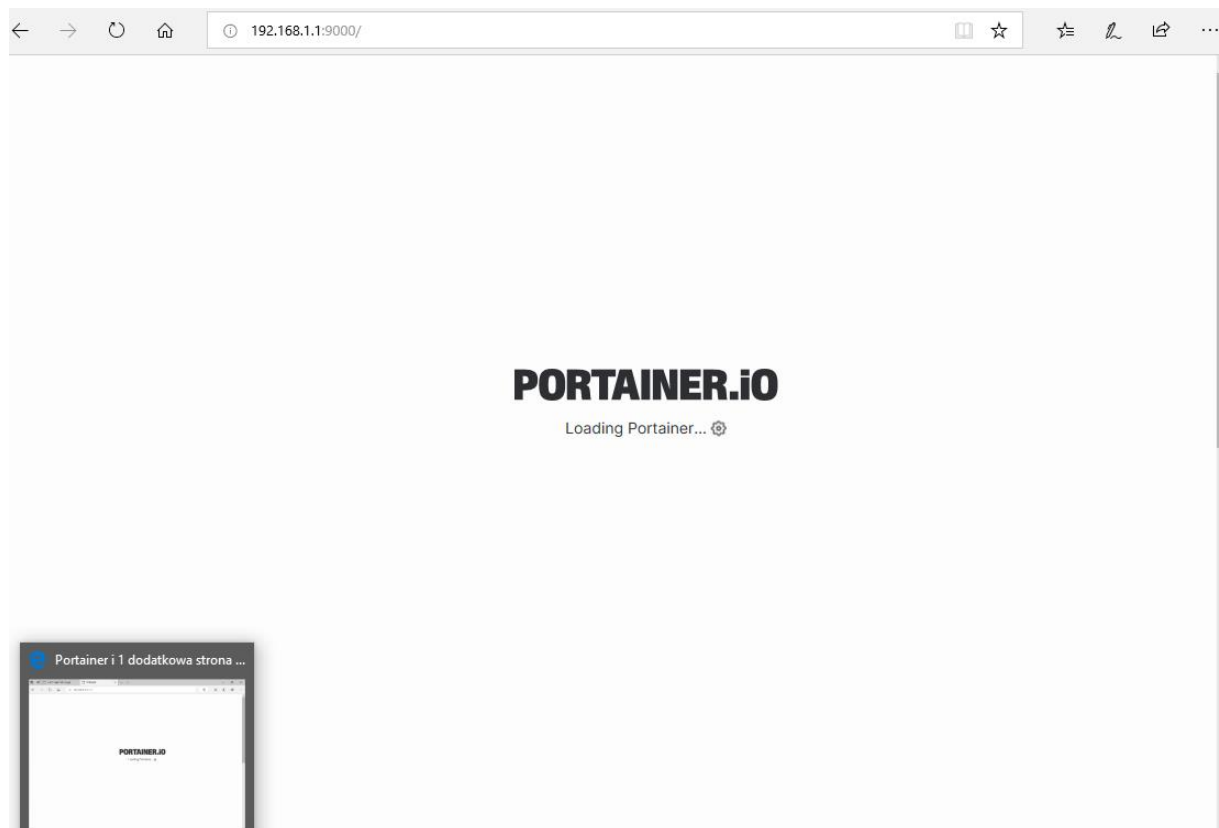


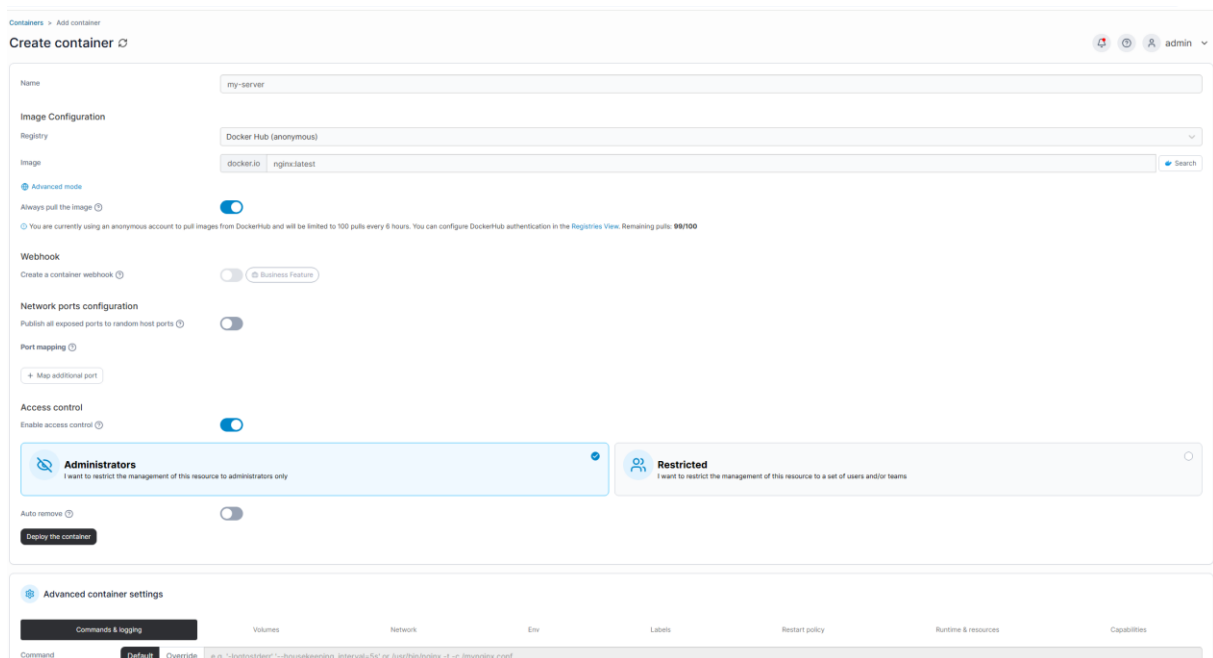
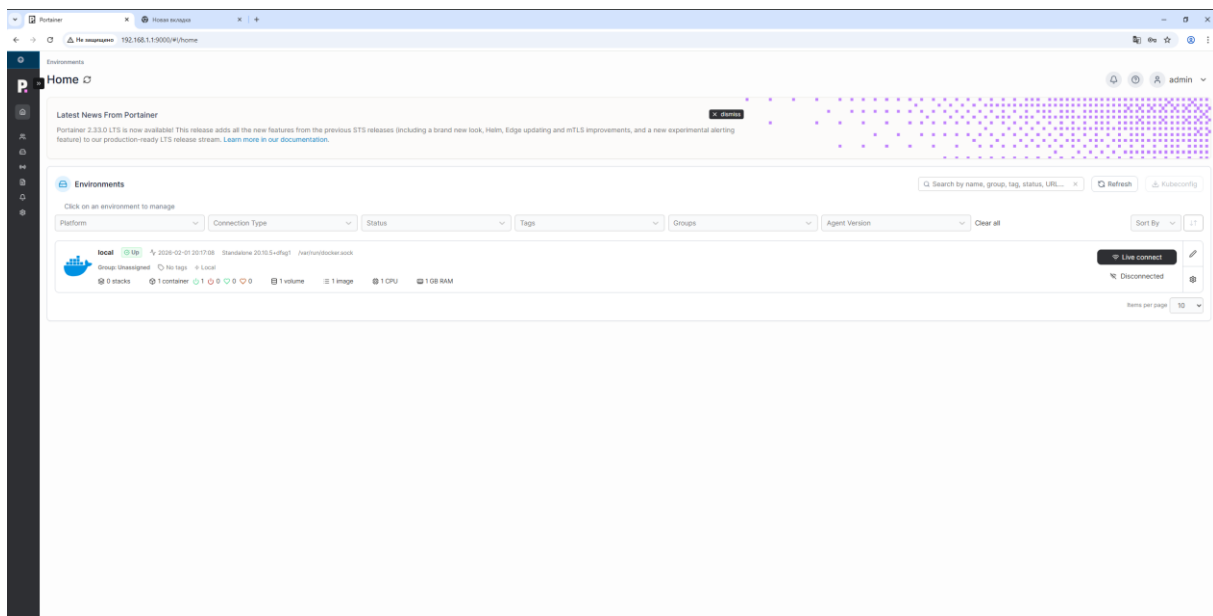
Instalowanie Dockera i Portainera

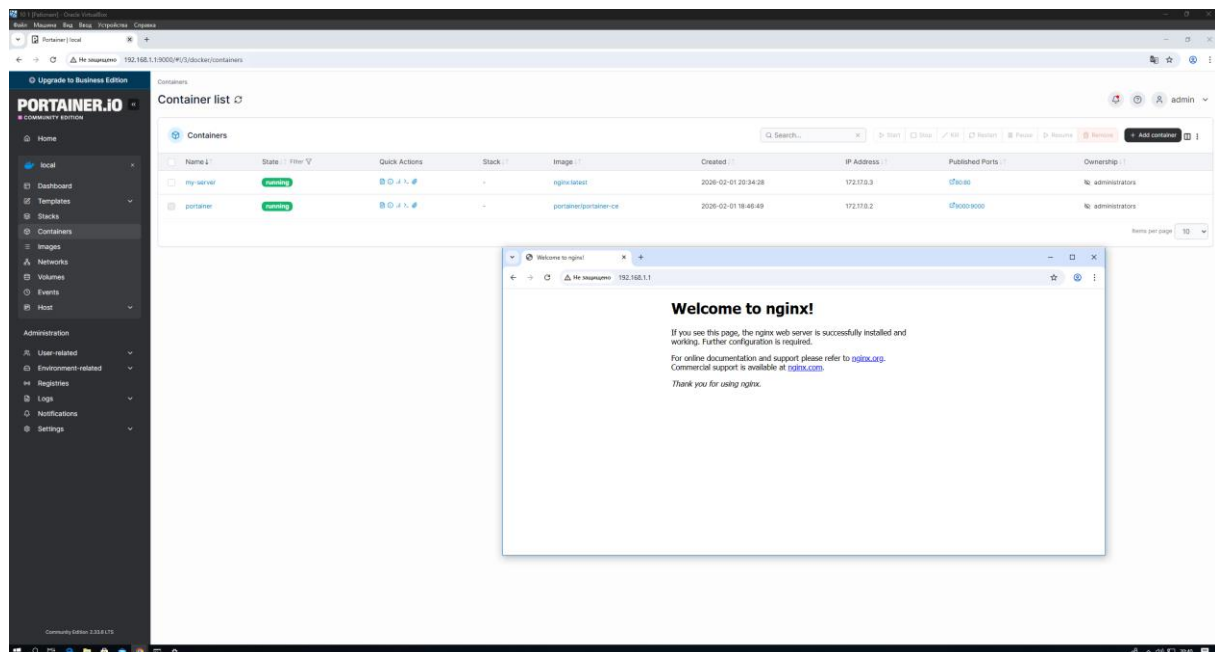
```
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
root@debian:~# systemctl status docker
• docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-01 18:40:26 CET; 2min 37s ago
   TriggeredBy: • docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 20440 (dockerd)
   Tasks: 7
   Memory: 44.0M
   CPU: 150ms
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─20440 /usr/sbin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.703241135+01:00" level=info msg="s>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.703279100+01:00" level=info msg="c>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.703312094+01:00" level=info msg="C>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.718789885+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.795308517+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.826832832+01:00" level=info msg="L>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.854513722+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.854709938+01:00" level=info msg="D>
lut 01 18:40:26 debian systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
lut 01 18:40:26 debian dockerd[20440]: time="2026-02-01T18:40:26.876545044+01:00" level=info msg="A>
lines 1-22/22 (END)
```

```
root@debian:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer-ce
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
09866042805c: Pull complete
3e6d62697c09: Pull complete
97d46cc86f33: Pull complete
1b6da1229ec5: Pull complete
37dcf0e5163d: Pull complete
5f39d7b36694: Pull complete
4dc5fe4c57e2: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:4786931dc7c588ff1c242696fe1eb3f7f9c5dafb136b6c713aff7745dd5bd407
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
c9b70bf0d8756b82254f2bf7b6367894cc8de4d4206e453f209836c4c731ef5b
root@debian:~# _
```







tworzenie katalogów i użytkowników dla Samby

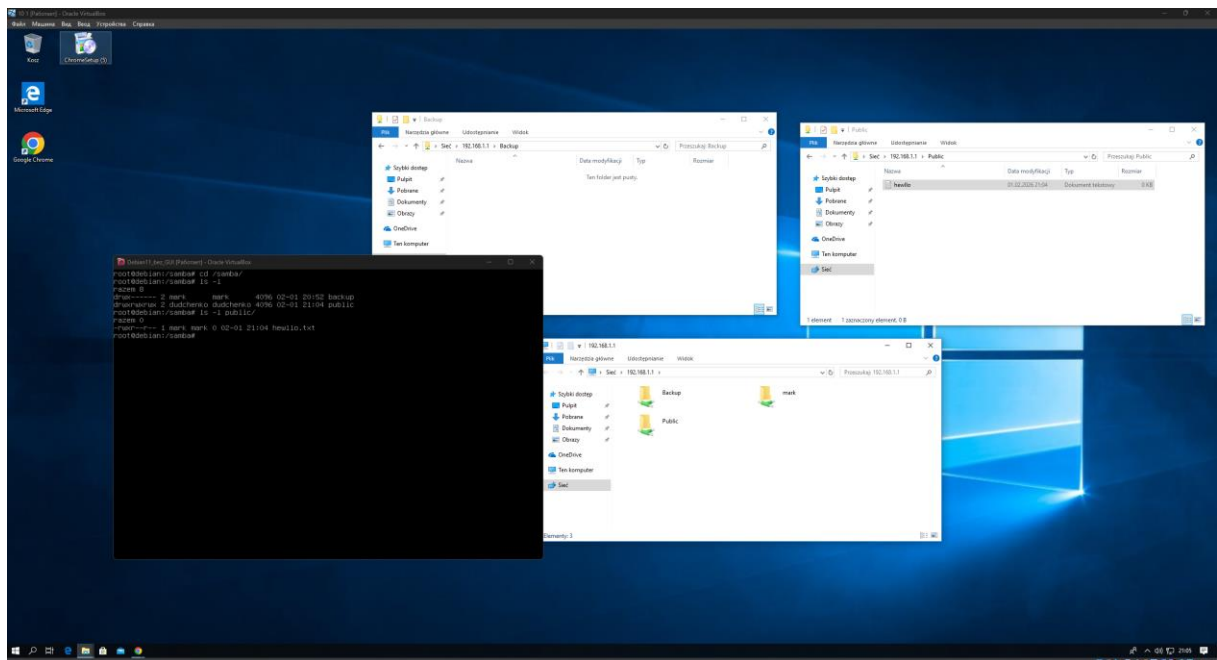
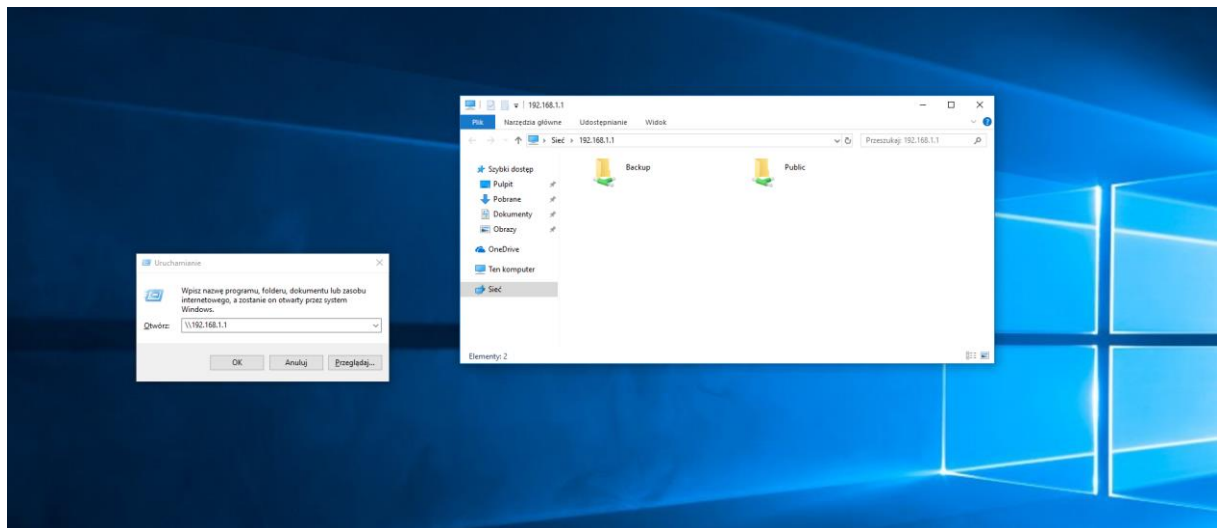
```
root@debian:~# mkdir -p /samba/backup
root@debian:~# mkdir -p /samba/public
root@debian:~# chown mark:mark /samba/backup/
root@debian:~# chmod 700 /samba/backup/
root@debian:~# chown dudchenko:dudchenko /samba/public/
root@debian:~# chmod 777 /samba/public/
root@debian:~#
```

Konfiguracja Samby

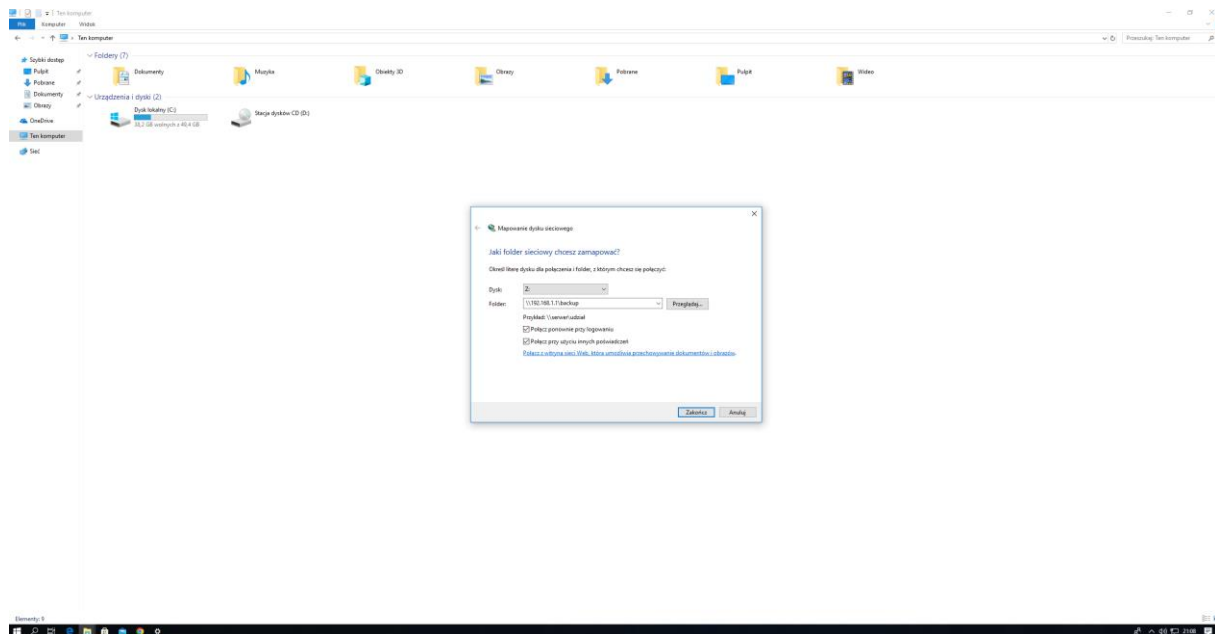
```
[Backup]
    path = /samba/backup
    valid users = mark
    writable = yes
    browsable = yes

[Public]
    path = /samba/public
    valid users = dudchenko, mark
    writable = yes
    browsable = yes
```

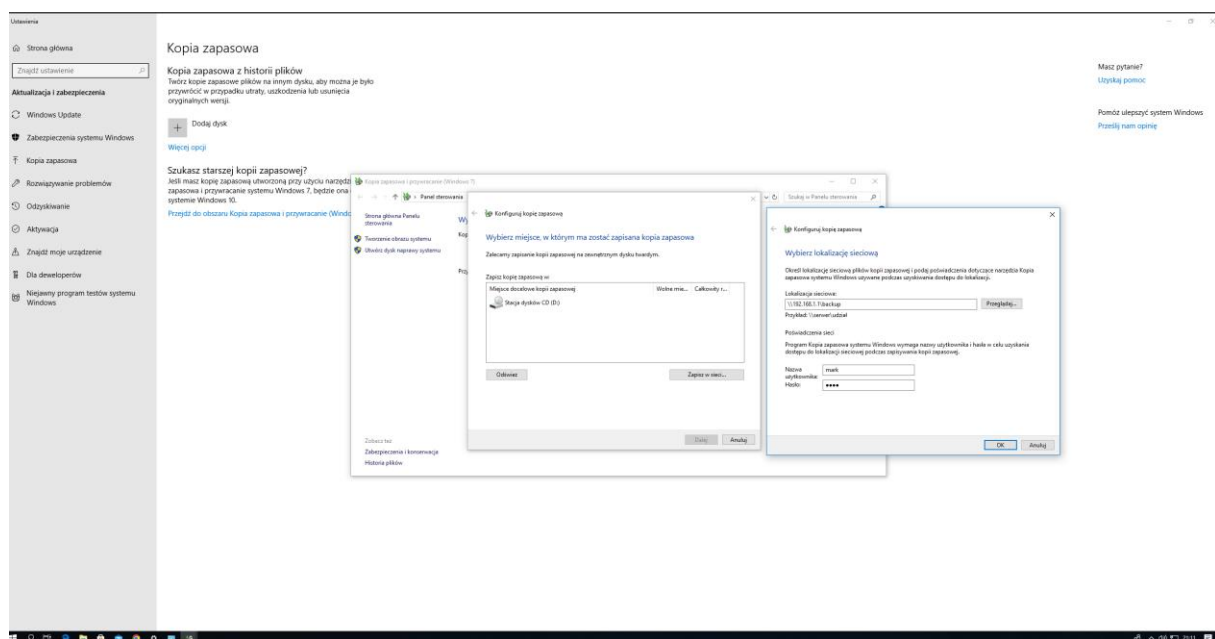
sprawdzanie działania samby



utworzenie dysku sieciowego



kopia zapasowa

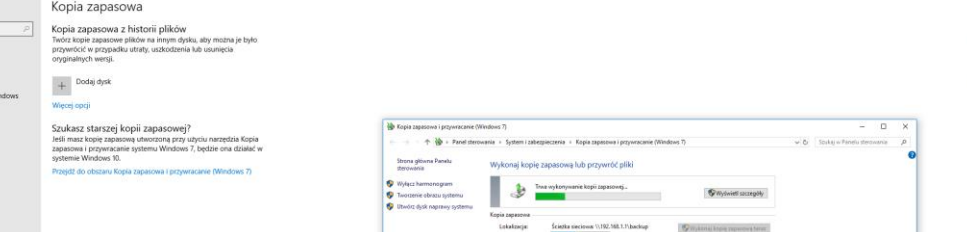




Zalecamy zapisanie kopii zapasowej na zewnętrznym dysku twardym.

[Dalej](#)

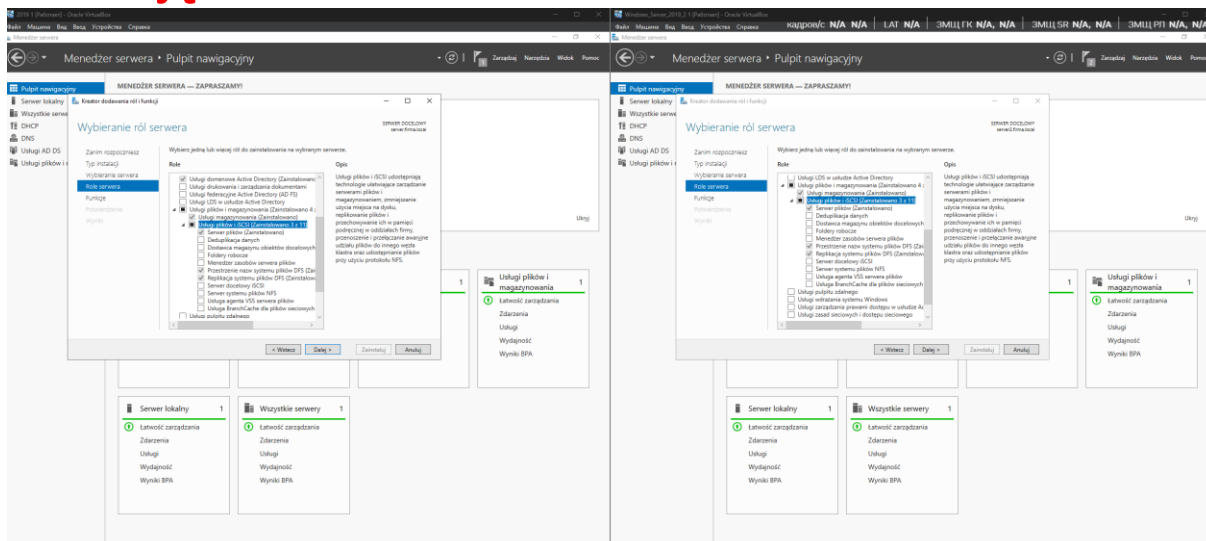
Anuluj



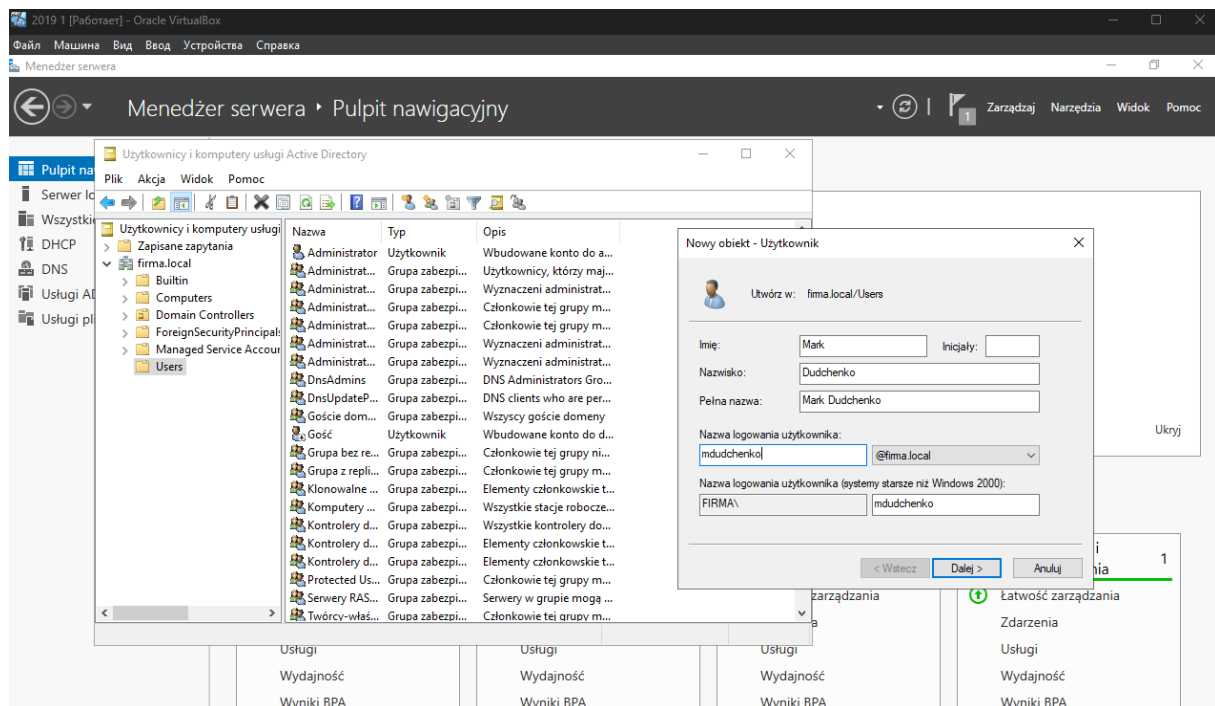
The screenshot displays the Windows 10 'System i zabezpieczenia' (System & Security) control panel window. The left-hand navigation pane is expanded to 'Kopia zapasowa' (Backup). The main content area on the right is titled 'Wykonaj kopię zapasową lub przywróć pliki' (Run backup or restore files). It shows the status of the 'Kopia zapasowa' (Backup) task, which is 'Wykonano' (Completed) at 11:52 AM on 02-01-2018. The backup size is 410 GB, and the backup location is 'Dysk C:\' (C: drive). Below this, there are links for 'Wzrost kopii zapasowej' (Increase backup size), 'Zmiana kopii zapasowej' (Change backup), and 'Zmiana lokalizacji' (Change location). The 'Wzrost kopii zapasowej' link is highlighted. On the far right, there are links for 'Masz pytanie?' (Do you have a question?), 'Użyj pomocy' (Use help), 'Pomoc ulepszysz system' (Help improve the system), and 'Przejdź na inną stronę' (Go to another page).

Zadanie 3. DFS - Rozproszony system plików (Microsoft Windows Server)

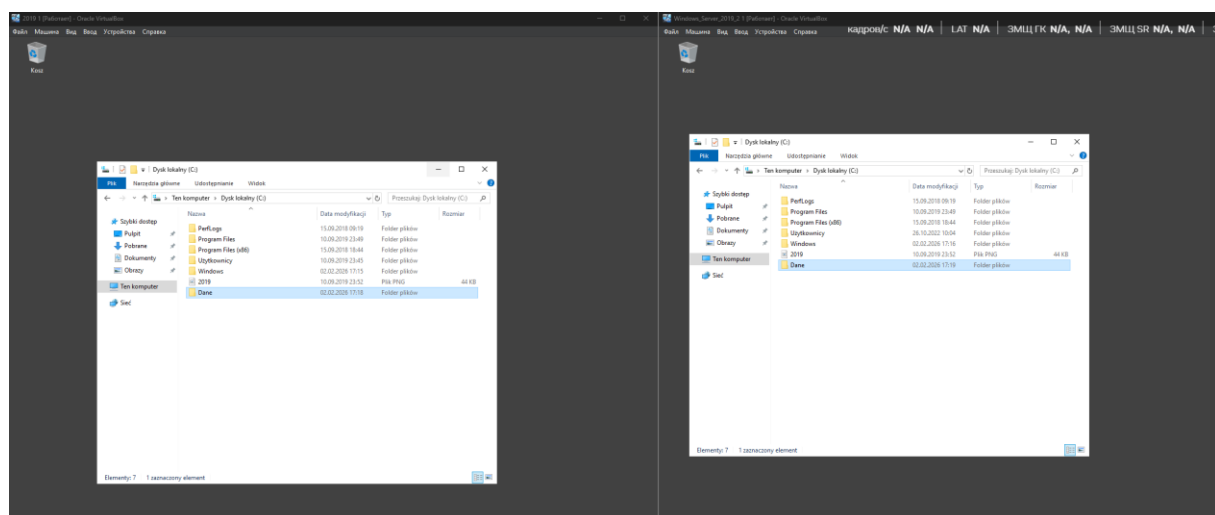
Instaluję DFS na obu serwerach.



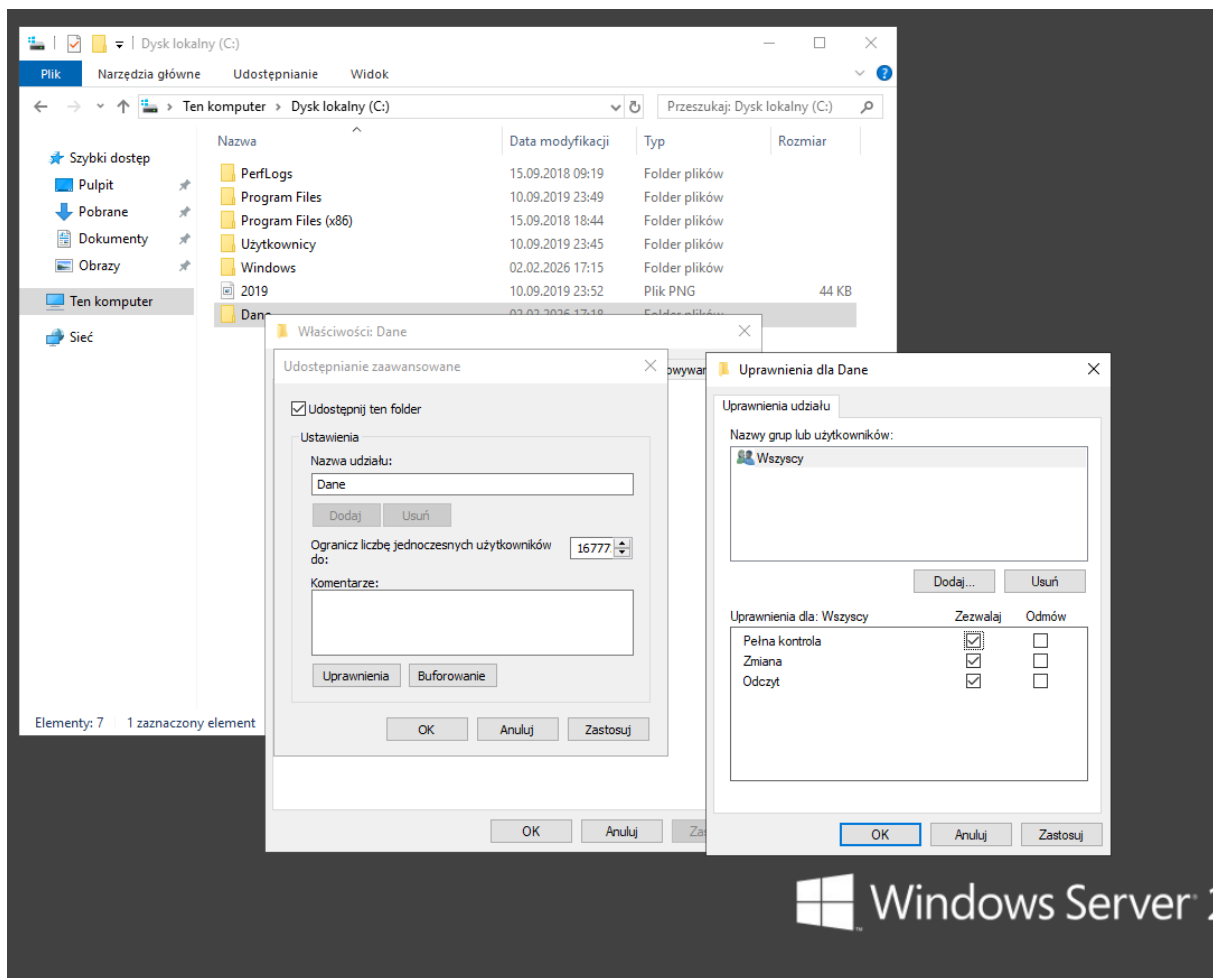
dodanie użytkownika



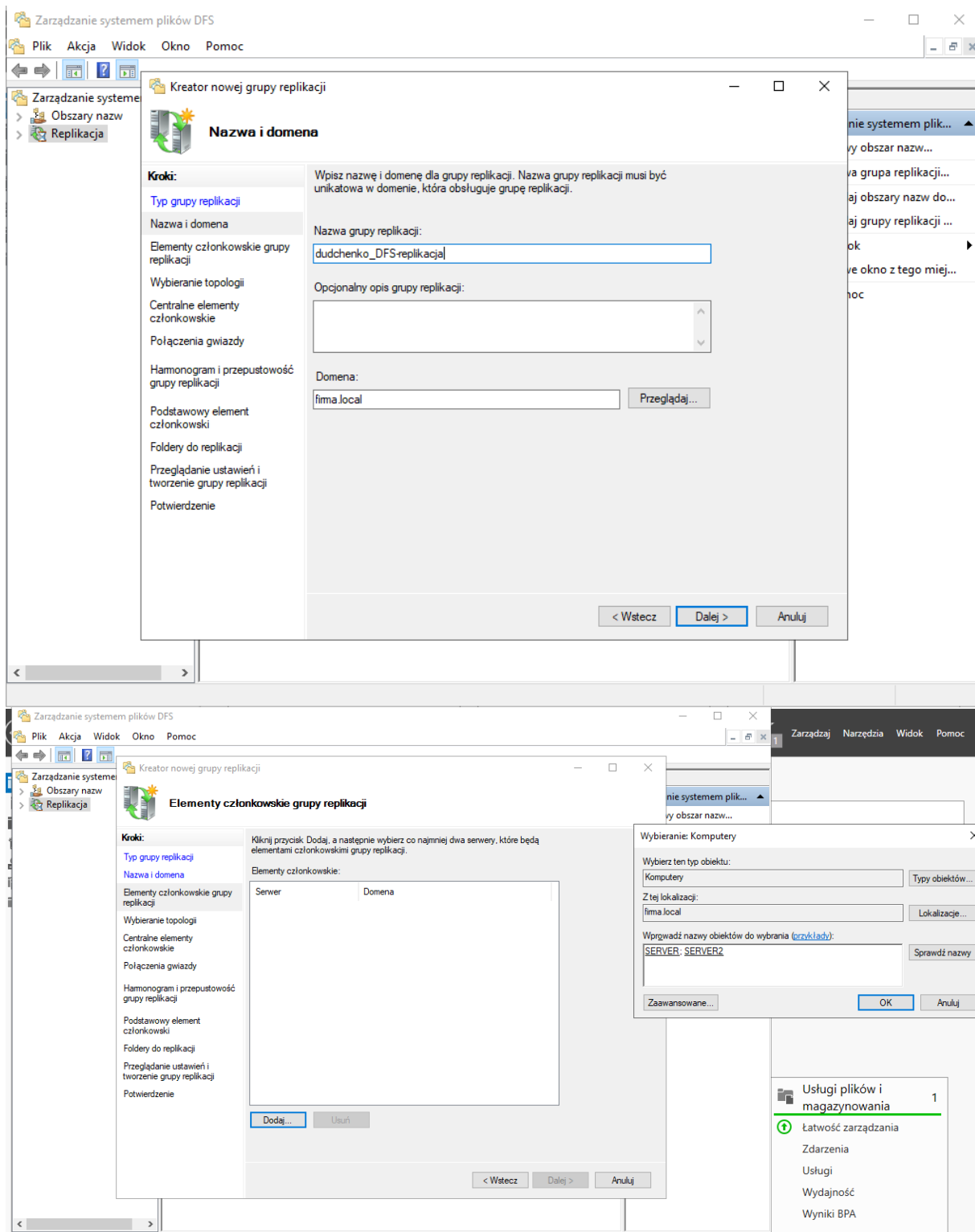
Tworzę folder dane

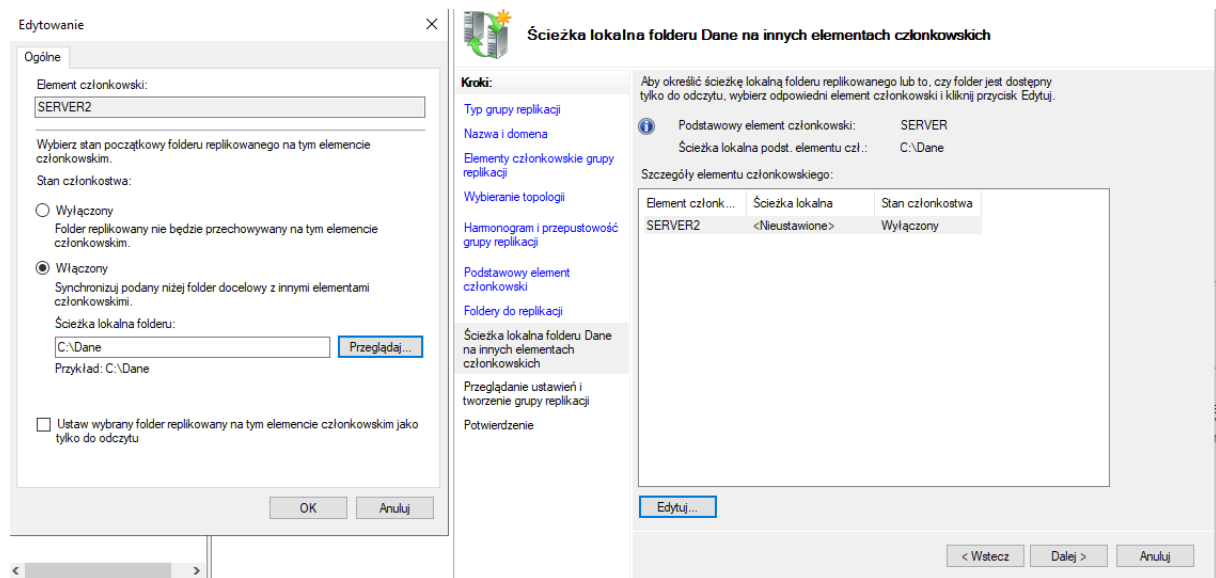
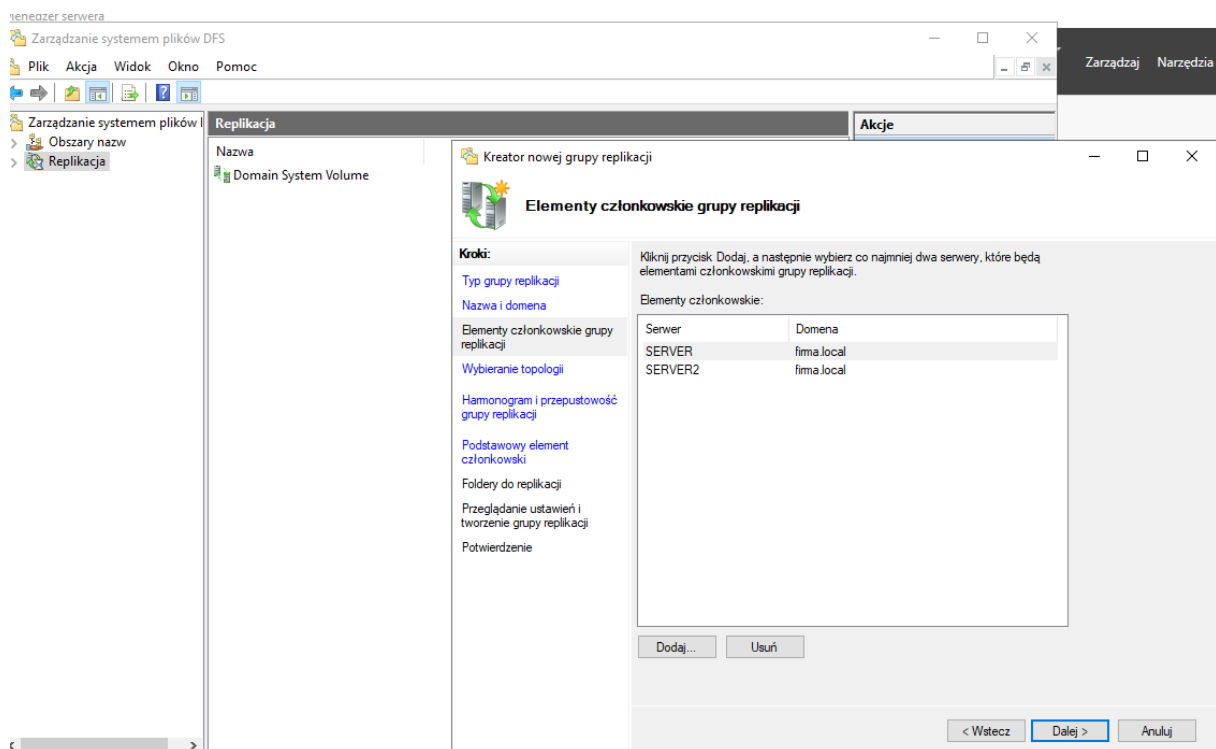


Udzielam dostępu każdemu



Dzielę nową grupę replikacji





**Potwierdzenie****Kroki:**

- Typ grupy replikacji
- Nazwa i domena
- Elementy członkowskie grupy replikacji
- Wybieranie topologii
- Harmonogram i przepustowość grupy replikacji
- Podstawowy element członkowski
- Foldery do replikacji
- Ścieżka lokalna folderu Dane na innych elementach członkowskich
- Przeglądanie ustawień i tworzenie grupy replikacji
- Potwierdzenie**



Kreator nowej grupy replikacji pomyślnie ukończył pracę.

Zadania Błędy

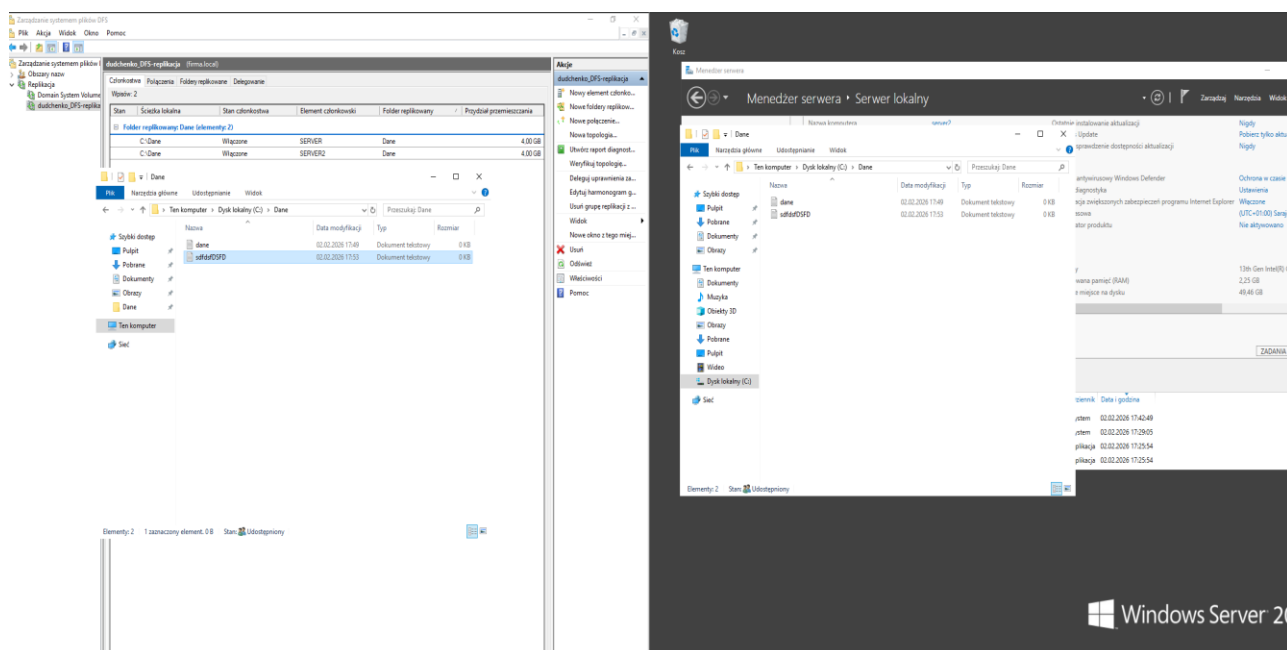
Zadanie	Stan
✓ Tworzenie grupy replikacji.	Sukces
✓ Tworzenie elementów członkowskich.	Sukces
✓ Ustaw uprawnienia dla folderów replikowanych.	Sukces
✓ Tworzenie folderu replikowanego.	Sukces
✓ Tworzenie obiektów członkostwa.	Sukces
✓ Tworzenie połączeń.	Sukces



Aby ustawić wystarczający rozmiar przydziału folderu przemieszczania w celu zapobieżenia spowolnieniu lub zatrzymaniu replikacji, należy wziąć pod uwagę rozmiar replikowanych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [wskazówki dotyczące optymalizacji folderu przemieszczania](#).

Zamknij

sprawdzanie działania replikacji



Konfigurowanie obszaru nazw dla użytkownika systemu Windows 10

Kreator nowego obszaru nazw

— □ ✕

Serwer obszaru nazw

Kroki:

- Serwer obszaru nazw
- Nazwa i ustawienia obszaru nazw
- Typ obszaru nazw
- Przegląd ustawień i tworzenie obszaru nazw
- Potwierdzenie

Wprowadź nazwę serwera, który będzie obsługiwać przestrzeń nazw. Podany serwer będzie określany mianem serwera przestrzeni nazw.

Serwer:

SERVER

Przeglądaj...

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Kreator nowego obszaru nazw

**Nazwa i ustawienia obszaru nazw**

Kroki:

- Serwer obszaru nazw
- Nazwa i ustawienia obszaru nazw**
- Typ obszaru nazw
- Przegląd ustawień i tworzenie obszaru nazw
- Potwierdzenie

Wprowadź nazwę obszaru nazw. Ta nazwa będzie wyświetlana po nazwie serwera lub domeny w ścieżce obszaru nazw, na przykład \\Serwer\Nazwa lub \\Domena\Nazwa.

Nazwa:

Przykład: Publiczny

W razie potrzeby kreator utworzy folder udostępniony na serwerze obszaru nazw. Aby zmodyfikować ustawienia folderu udostępnionego, takie jak jego ścieżka lokalna i uprawnienia, kliknij przycisk Edytuj ustawienia.

Edytuj ustawienia...

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Typ obszaru nazw

Kroki:

Serwer obszaru nazw

Nazwa i ustawienia obszaru nazw

Typ obszaru nazw

Przegląd ustawień i tworzenie obszaru nazw

Potwierdzenie

Wybierz typ przestrzeni nazw do utworzenia.

☒ Przestrzeń nazw oparta na domenie

Przestrzeń nazw oparta na domenie jest przechowywana na jednym lub większej liczbie serwerów przestrzeni nazw oraz w usługach domenowych Active Directory. W celu zwiększenia dostępności przestrzeni nazw opartej na domenie można użyć wielu serwerów. Przestrzenie nazw utworzone w trybie systemu Windows Server 2008 obsługują zwiększoną skalowalność i wyliczanie oparte na dostępie.

☒ Włącz tryb systemu Windows Server 2008

Podgląd przestrzeni nazw opartej na domenie:

☐ Autonomiczna przestrzeń nazw

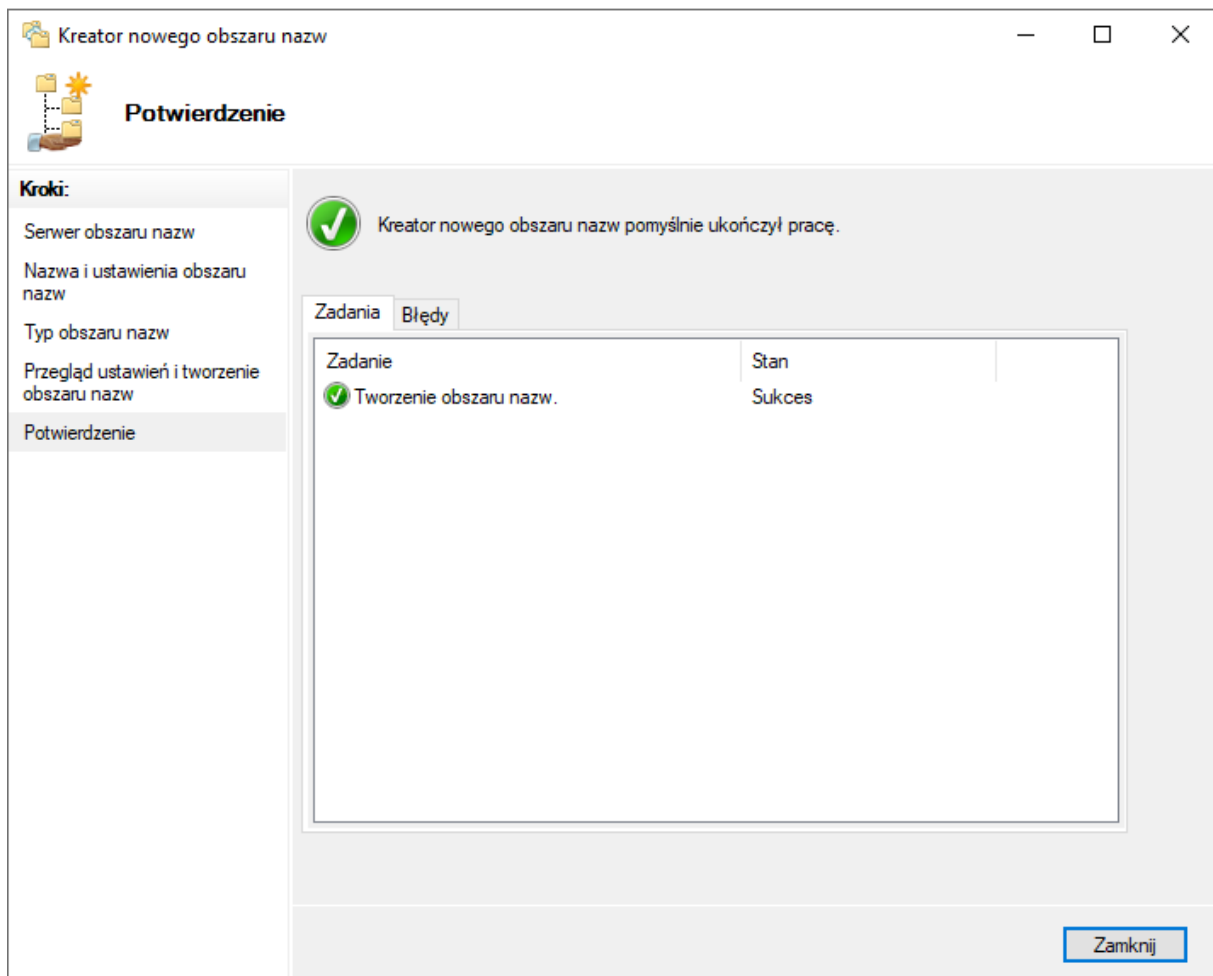
Autonomiczna przestrzeń nazw jest przechowywana na jednym serwerze przestrzeni nazw. W celu zwiększenia dostępności autonomicznej przestrzeni nazw można obsługiwać ją w klastrze failover.

Podgląd autonomicznej przestrzeni nazw:

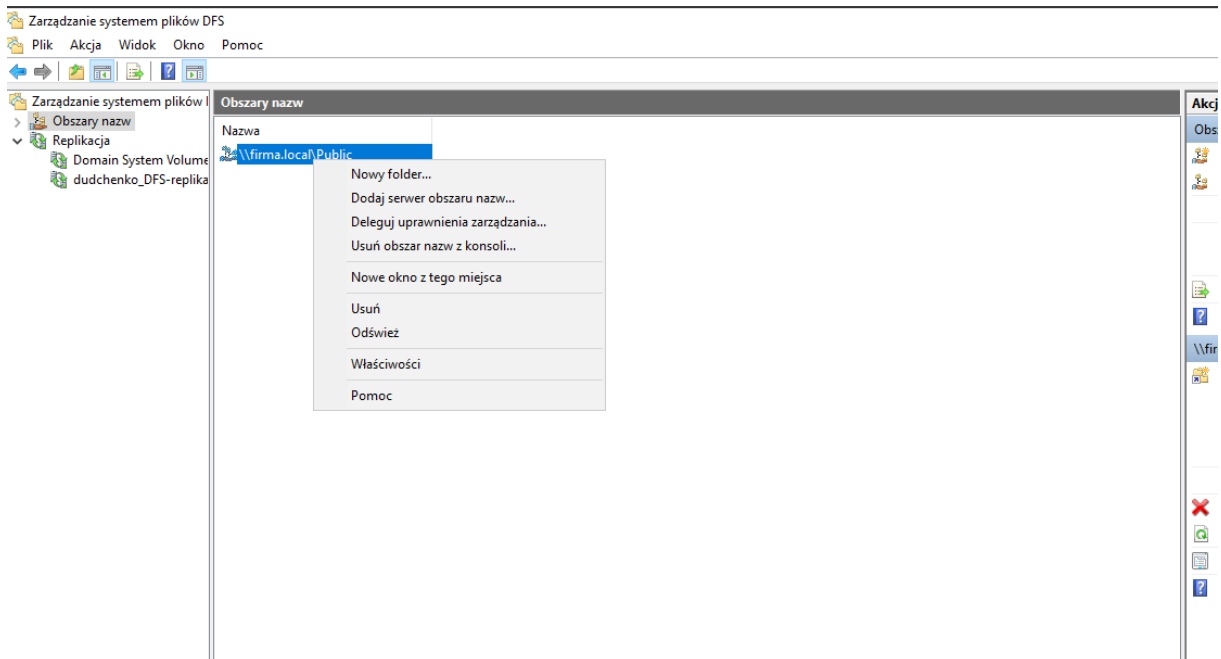
< Wstecz

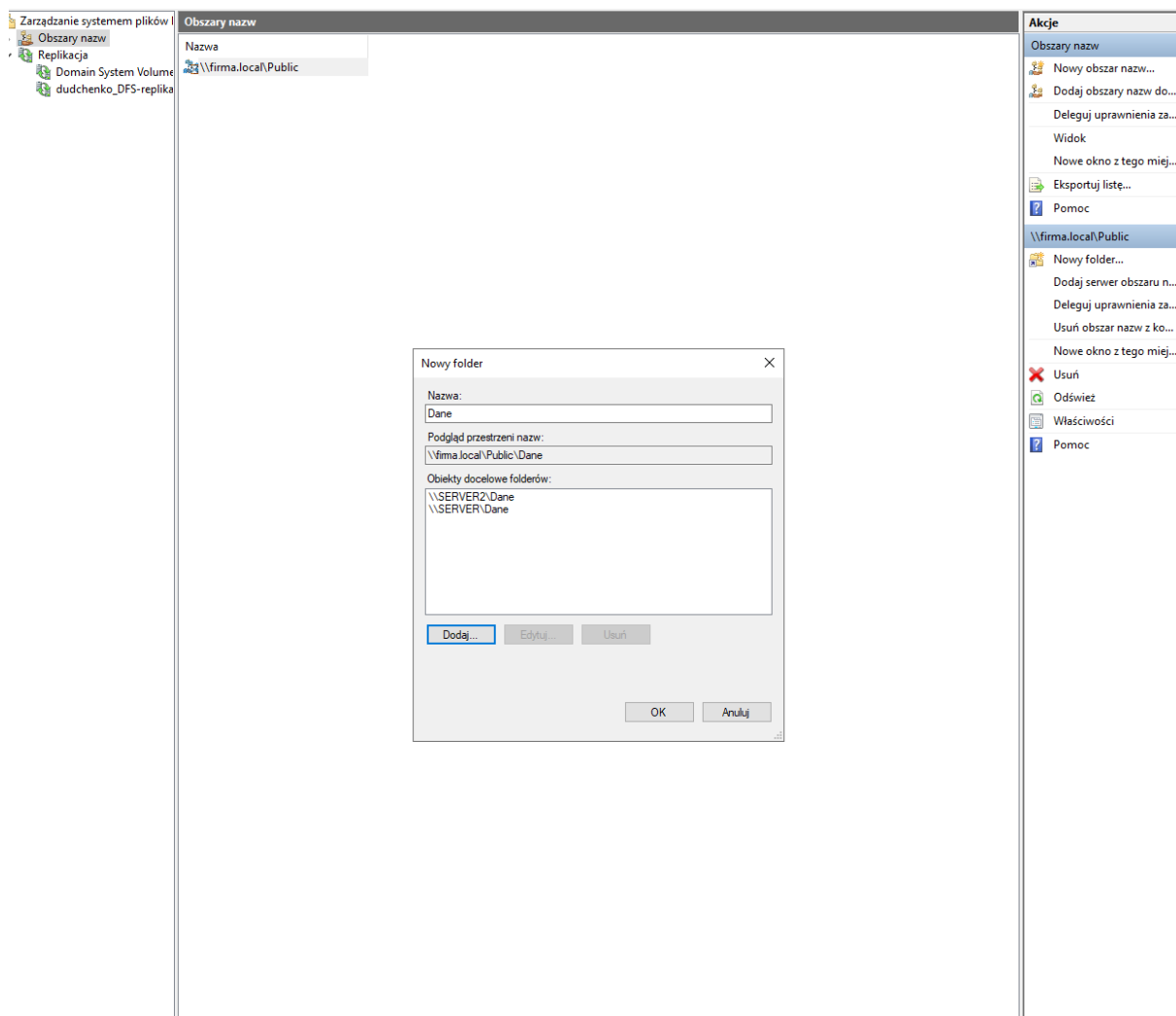
Dalej >

Anuluj

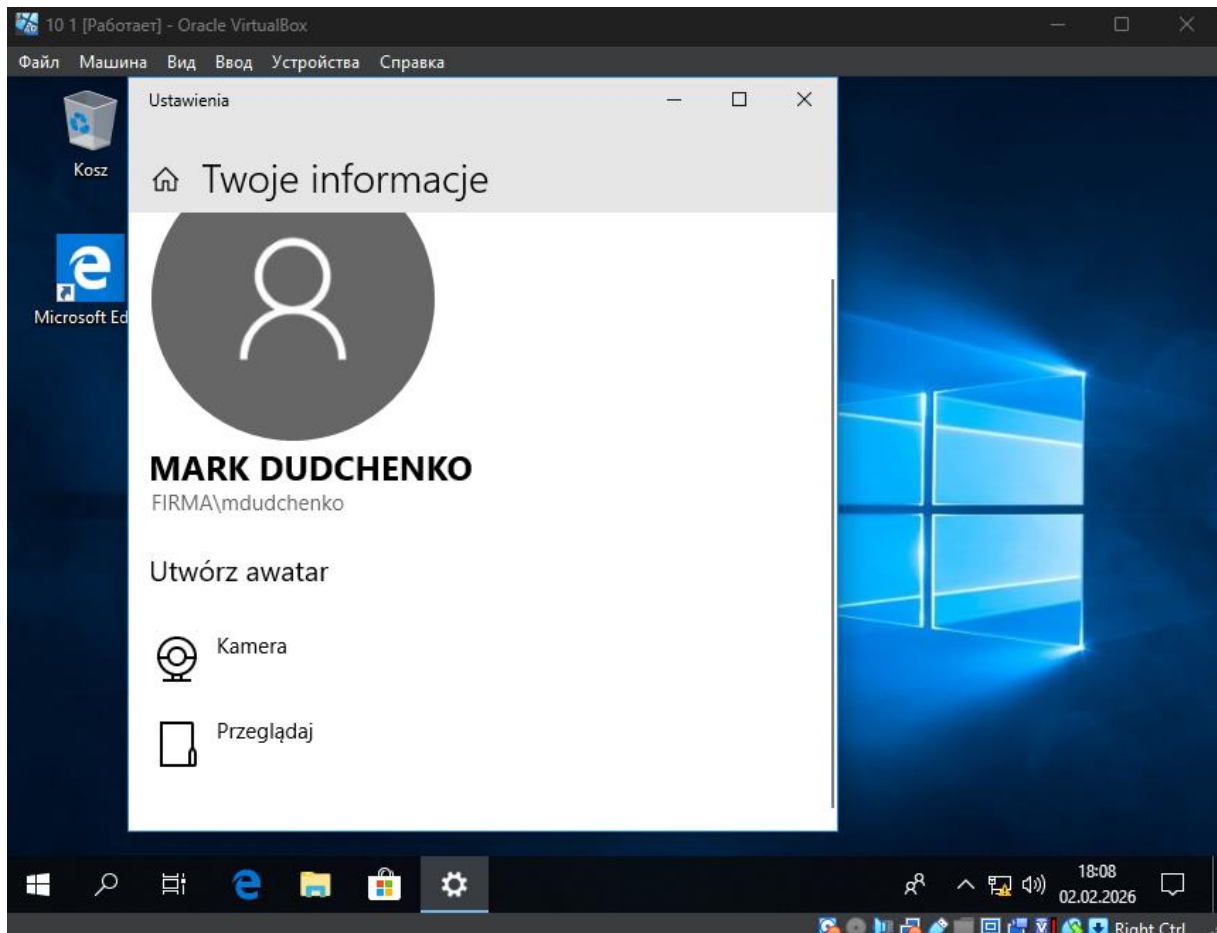


dodanie folderu





logowanie do domeny i użytkownika na 10



kontrola pracy

